

LAPORAN RINGKASAN MATERI PEMROGRAMAN DASAR

Judul Video: Pemrograman dasar (Varibel, Tipe Data, Operator)

Pemateri: Iskandar Sholeh

Penyusun: Nadya Putri Zahirah Fawwaz

Kelas: XI RPL 3

Mata Pelajaran: Pemrograman Dasar

Sumber Video: [YouTube - Iskandar Sholeh](#)

1. Pengantar Konsep Pemrograman

Pemrograman adalah proses memberikan sekumpulan instruksi logis kepada komputer agar dapat mengeksekusi dan menyelesaikan tugas tertentu.

Sistem komputer bekerja berdasarkan alur **Input** → **Proses** → **Output**:

1. **Input:** Data yang dimasukkan oleh pengguna (contoh: menekan tombol huruf **I** pada keyboard).
 2. **Proses:** Komputer menerjemahkan input tersebut menjadi bahasa mesin (bilangan biner **0** dan **1**) untuk diproses.
 3. **Output:** Hasil akhir yang ditayangkan ke layar (contoh: muncul huruf **I** di layar monitor).
-

2. Variabel dan Tata Cara Penulisan

A. Pengertian Variabel

Variabel adalah tempat atau wadah sementara di dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses dan diubah selama program berjalan.

Analogi Laci: Variabel dapat dianalogikan seperti sebuah lemari laci yang diberi label khusus (seperti "Sepatu", "Buku", atau "Baju"). Saat kita membuka laci berlabel "Buku", isinya adalah kumpulan buku.

B. Aturan Wajib Penulisan Variabel

1. **Tidak Boleh Diawali Angka:** Nama variabel harus diawali huruf atau karakter khusus tertentu (seperti **_**).
2. **Tidak Boleh Menggunakan Spasi:** Spasi akan dianggap sebagai sintaks terpisah oleh komputer.
3. **Menggunakan Nama yang Deskriptif:** Hindari menggunakan nama satu huruf (seperti **b** atau **x**). Gunakan nama yang jelas menggambarkan fungsinya (contoh: **namaPengguna**) agar mudah dipahami oleh anggota tim (*developer* lain).

C. Gaya Penulisan (*Naming Conventions*)

Gaya Penulisan	Format Penulisan	Contoh Nama Variabel	Penggunaan Umum
camelCase	Huruf pertama kecil, kata selanjutnya diawali huruf kapital	namaDepanSiswa	JavaScript, Java, C#
PascalCase	Setiap kata diawali dengan huruf kapital	NamaDepanSiswa	Class/Object pada C++, C#
snake_case	Antarkata dihubungkan dengan underscore (_)	nama_depan_siswa	Python, Database SQL
kebab-case	Antarkata dihubungkan dengan tanda hubung (-)	nama-depan-siswa	HTML Class, CSS, URLs

3. Tipe Data

Tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan di dalam variabel serta batas operasi yang dapat dilakukan pada nilai tersebut.

Tipe Data	Deskripsi	Contoh Nilai
String	Kumpulan karakter atau teks yang diapit tanda kutip	"Budi", 'Admin123'
Number / Integer	Bilangan bulat (tanpa koma/desimal)	17, -5, 2026
Float / Double	Bilangan pecahan atau desimal	3.14, 87.5
Boolean	Nilai logika yang hanya memiliki 2 kemungkinan	true (1) atau false (0)
Character (Char)	Karakter tunggal yang diapit tanda kutip	'A', 'Z'
Date & Time	Menyimpan data tanggal dan waktu spesifik	2026-07-22, 08:00:00

4. Operator Pemrograman

Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi/manipulasi pada variabel maupun nilai (*operand*).

A. Operator Aritmatika

Digunakan untuk perhitungan matematis dasar:

- **Penjumlahan (+):** $5 + 3 = 8$
- **Pengurangan (-):** $10 - 4 = 6$
- **Perkalian (*):** $4 * 2 = 8$
- **Pembagian (/):** $10 / 2 = 5$
- **Modulus (%):** Menghasilkan **sisa hasil bagi** dari dua bilangan.
 - Contoh 1: $100 \% 2 = 0$ (karena 100 habis dibagi 2 tanpa sisa).
 - Contoh 2: $100 \% 3 = 1$ (karena $3 \times 33 = 99$, sisanya $100 - 99 = 1$).

B. Operator Perbandingan (Relasional)

Digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan keluaran berbentuk Boolean (**true** atau **false**):

- **>** (Lebih besar dari)
- **<** (Lebih kecil dari)
- **>=** (Lebih besar dari atau sama dengan)
- **<=** (Lebih kecil dari atau sama dengan)
- **==** atau **===** (Sama dengan)
- **!=** (Tidak sama dengan)

C. Operator Logika

Digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi logika:

1. **AND (&&)**: Bernilai **true** hanya jika semua kondisi bernilai benar.
 - Contoh: Syarat masuk bioskop = Memiliki KTP **DAN** Berumur ≥ 17 tahun.
2. **OR (||)**: Bernilai **true** jika salah satu kondisi bernilai benar.
3. **NOT (!)**: Membalikkan nilai logika (menjadi kebalikan dari kondisi aslinya).

5. Topik Tambahan: Alur Kontrol Program

A. Percabangan (*Conditional*)

Digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu:

- **if - else**: Menjalankan blok kode tertentu jika kondisi bernilai **true**, dan mengeksekusi blok **else** jika kondisi **false** (seperti logika alur *login* username dan password).
- **switch case**: Digunakan untuk percabangan dengan kondisi yang nilainya sudah pasti (*fixed value*).

B. Perulangan (*Looping*)

Digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang selama kondisi terpenuhi tanpa perlu menulis ulang instruksi:

- **for loop**: Melakukan perulangan dengan jumlah yang sudah ditentukan.
- **Nested Loop (for di dalam for)**: Perulangan bersarang di mana perulangan bagian dalam harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum perulangan bagian luar berlanjut.

6. Contoh Implementasi Kode Program (JavaScript)

Berikut adalah contoh program sederhana yang mengintegrasikan konsep **Variabel**, **Tipe Data**, dan **Operator** dalam satu alur kasus pemeriksaan akses bioskop:

```
// =====  
// 1. DEKLARASI VARIABEL & TIPE DATA  
// =====  
  
// Tipe Data String (teks)
```

```
let namaPengguna = "Budi Santoso";

// Tipe Data Number (Integer & Float)
let umurPengguna = 18;
let nilaiUjianKomputer = 85.5;

// Tipe Data Boolean (true / false)
let memilikiKTP = true;
let isStatusAktif = true;

// =====
// 2. IMPLEMENTASI OPERATOR ARITMATIKA
// =====

let nilaiTugas1 = 80;
let nilaiTugas2 = 90;

// Operator Penjumlahan (+) dan Pembagian (/)
let totalNilai = nilaiTugas1 + nilaiTugas2;
let rataRataTugas = totalNilai / 2;

// Operator Modulus (%) - Cek apakah umur bernilai genap atau ganjil
let sisaBagiUmur = umurPengguna % 2; // Hasil: 0 (Genap)

// =====
// 3. IMPLEMENTASI OPERATOR PERBANDINGAN & LOGIKA
// =====

let batasanUmurMinimal = 17;

// Operator Perbandingan (>=)
let syaratUmurCukup = umurPengguna >= batasanUmurMinimal; // true

// Operator Logika AND (&&) - Kedua syarat harus terpenuhi
let izinMasukBioskop = syaratUmurCukup && memilikiKTP; // true

// =====
// 4. MENAMPILKAN HASIL LOG PROGRAM (OUTPUT)
// =====

console.log("=====");
console.log("      SISTEM INFORMASI DATA PENGGUNA      ");
console.log("=====");
console.log("Nama Pengguna      : " + namaPengguna);
console.log("Umur               : " + umurPengguna + " tahun");
console.log("Rata-rata Nilai     : " + rataRataTugas);
console.log("Status Sisa Bagi    : " + sisaBagiUmur + " (0 = Genap, 1 = Ganjil)");
console.log("-----");
console.log("Syarat Umur (>=17) : " + syaratUmurCukup);
console.log("Status Memiliki KTP : " + memilikiKTP);
console.log("Izin Masuk Bioskop : " + izinMasukBioskop);
console.log("=====");
```

```
// =====  
// FUNGSI KESIMPULAN / EVALUASI AKHIR  
// =====  
  
function cetakLaporanKesimpulan(nama, umur, ktp, statusIzin) {  
    console.log("\n=====");  
    console.log("          KESIMPULAN HASIL EVALUASI PROGRAM  ");  
    console.log("=====");  
    console.log(`Nama Pengguna : ${nama}`);  
    console.log(`Kategori Umur : ${umur >= 17 ? "Dewasa (>=17)" : "Anak-anak (<17)"}`);  
    console.log(`Kelengkapan   : ${ktp ? "KTP Tersedia" : "KTP Tidak Ada"}`);  
    console.log("-----");  
  
    // Evaluasi Keputusan Akhir  
    if (statusIzin) {  
        console.log("STATUS AKHIR :  AKSES DITERIMA / LULUS");  
    } else {  
        console.log("STATUS AKHIR :  AKSES DITOLAK / TIDAK LULUS");  
    }  
    console.log("=====\n");  
}  
  
// Memanggil fungsi kesimpulan dengan variabel dari program utama  
cetakLaporanKesimpulan(namaPengguna, umurPengguna, memilikiKTP, izinMasukBioskop);
```